ТЕТАКОМ

Симулятор ОПЗ RockStim

Поможет

подобрать оптимальные объемы хим. реагентов и тех. параметры закачек

Ускорит

расчеты многовариантных дизайнов с помощью интеллектуальных систем

Повысит

успешность селективных технологий ОПЗ

Улучшит

запускные параметры работы скважины и сходимость плана с фактом

Компетенции

12

Программных комплексов

40+

Специалистов в команде

20+

Компаний - заказчиков

50+

Выполненных НИР и НИОКР

1000+

Дизайнов ГТМ

100+

Обученных пользователей

Продукция

ОПЗ

Симулятор ОПЗ RockStim

Расчетный инструмент для анализа, проектирования и оптимизации кислотных обработок скважин в карбонатных и терригенных коллекторах

РИР

Симулятор РИР RockWow

Расчетный инструмент для оптимального проектирования и анализа ремонтно-изоляционных работ в нефтяных скважинах

Глуше ние

Симулятор Глушения RockBlock

Расчетный инструмент для проектирования и оптимизации ГРП, оценки параметров трещины

ГРП

Симулятор ГРП Rock – Frack

Расчетный инструмент для проектирования и оптимизации КГРП в карбонатных коллекторах

Авто – подбор

Автоматизированный подбор ГТМ RockStorm

Подключение к базам данных через API и автоматическое формирование сводок кандидатов ГТМ

УМБ

Мониторинг и аналитика бурения RockDrill

Удаленный мониторинг и аналитика бурения, Автоматизация оптимального планирования графика бурения

График

Автографик бурения RockSchedule

Программный инструмент для управления логистикой движения буровых установок с учетом KPI

ЛИС

Лабораторно-информационная система RockLIS

Программный инструмент для оперативного управления процессами научно-исследовательских лабораторий

17+ Компаний России и за рубежом пользуются нашей интеллектуальной деятельностью

Состав модулей симулятора RockStim

Расчетный инструмент для анализа, проектирования и оптимизации геолого-технических мероприятий по кислотным обработкам скважин в карбонатных и терригенных коллекторах

Модуль планирования и оценки потенциала скважины

Ретроспективный анализ и определение потенциала скважины-кандидата

Модуль расчета термогазохимического воздействия (ТГХВ)

Моделирование закачки вспененных и бинарных систем с протеканием экзотермических реакций и термобарических эффектов

Модуль проектирования дизайна СКО

Расчет свойств ПЗП и глубины проникновения закачанных жидкостей

Модуль расчета кольматантов

Прогнозирование и расчет кольматантов при эксплуатации нагнетательных и добывающих скважин

Модуль оптимизации дизайнов ГТМ

Подбор типов и объемов жидкостей, оптимальных расходов и давлений закачки

Модуль анализа тестовых закачек

Комплекс инструментов для анализа тестовых закачек (оценка трений, Хорнера, SRT и пр.)

Модуль автоматизации расчетов

Автоматический расчет по всему фонду для получения рейтинга скважин-кандидатов

Модуль радиальных каналов

Проектирование создания радиальных каналов с последующим ОПЗ

Модуль планирования и оценки потенциала скважины

Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim

- Определение технологического потенциала скважины
- Подбор скважин-кандидатов для ГТМ
- Оценка экономической рентабельности проведения ГТМ
- Ретроспективный анализ данных
- Учет эффективности ранее проведенных ГТМ
- Определение эффективности ГТМ
- Определение состояния ПЗП

Модуль проектирования дизайна СКО

Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim

- Построение геомеханической и петрофизической модели пласта
- Уточнение состояния прискважинной зоны с учетом результатов ГИС/РИГИС/ГДИ
- Моделирование многостадийных поинтервальных обработок, обработок с использованием ГНКТ, а также закачек в режиме подъема/спуска
- Выбор наилучших режимов и объемов закачки СКО

Модуль оптимизации дизайнов ГТМ

Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim

- Автоматизированный поиск оптимальных параметров для проектирования ОПЗ
- Расширенный перечень целевых параметров оптимизации (приросты дебитов, скин-фактор,обводненность, ЧДД и пр.)
- Использование продвинутых методов решения задачи глобальной оптимизации
- Широкий перечень параметров вариации (режимы сценария закачки, свойства кислот и ПОС, входные параметры модели)

Модуль анализа тестовых закачек

Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim

- Комплекс инструментов для анализа тестовых закачек (оценка трений, Хорнера, SRT и пр.).
- Уточнение состояния фильтрационных характеристик и пластовой энергетики
- Матчинг проведенных работ по реальным данным
- Калибровка дизайна и модели

Модуль расчета термогазохимического воздействия (ТГХВ)

Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim

- Моделирование закачки вспененных и двухкомпонентных систем с протеканием экзотермических реакций и термобарических эффектов
- Влияние температуры на изменения вязкости пластовых жидкостей, закачиваемых составов
- Моделирование увеличения скорости реакции кислоты с карбонатной породой
- Моделирование тепловых эффектов в стволе скважины
- Прогнозирование восстановления температурного режима на забое скважины после остановки закачки в процессе выдержки на реакцию
- Прогноз технико-экономической эффективности ОПЗ с применением термокислотных обработок

Продвинутая 2D модель кислотной обработки

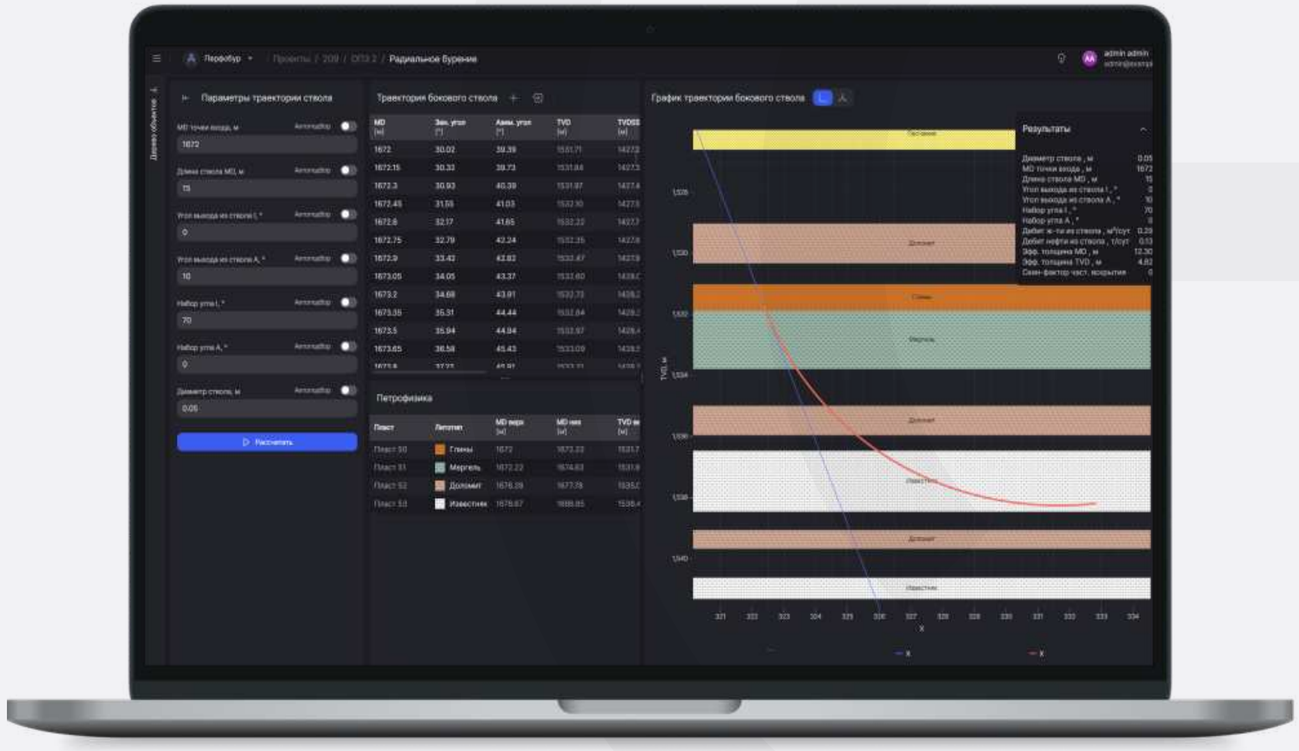
Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim

- Нестационарная неизотермическая двухфазная многокомпонентная профильная модель пласта
- 2D-осесимметричная фильтрация закачиваемых жидкостей с различными реологическими свойствами через скважину в неоднородный по вертикали и горизонтали пласт
- Учет гравитации
- Учет раскрытия естественных трещин через увеличение эффективной проницаемости
- Учет растворения карбонатной и терригенной матрицы

Модуль проектирования радиальных каналов

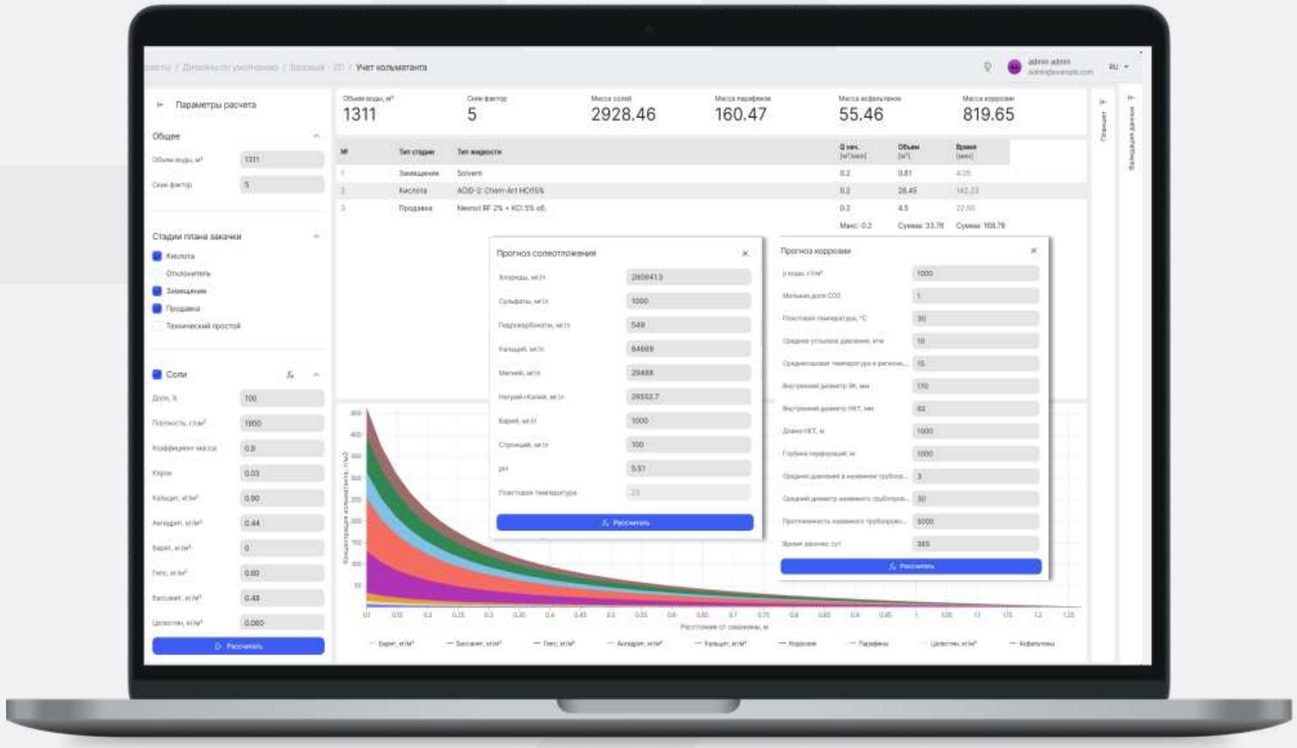
Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim

- Оптимальный расчет траектории радиального канала для достижения максимальной продуктивности
- Расчет профиля притока вдоль радиального канала
- Возможность загрузки фактической траектории ствола
- Моделирование ОПЗ радиального канала (на фактическую или проектную траекторию)
- Возможность проектирования нескольких каналов и с проведением ОПЗ, расчет суммарного дебита



Модуль расчета кольматантов для нагнетательных и добывающих скважин

Симулятор для моделирования ОПЗ RockStim



- Прогноз образования солевых типов кольматантов и частиц коррозии в пласте по данным эксплуатации скважины и информации о 6К-составе нагнетаемой воды
- Расчет массы и распределения различных типов кольматантов в пласте
- Генерация сценария закачки ОПЗ, включая типы и объемы реагентов, необходимых для устранения кольматантов

Программный комплекс автоматизации расчетов дизайнов ГТМ

Высокая скорость расчетов

Многовариантные оптимизационные расчеты для достижения максимального KPI

Интеллектуальная система формирования дизайна

Расчеты производятся в постоянном режиме без участия инженера

Интеграция с информационными системами Компании

Автоматизация процесса ввода данных и вывода результатов расчета, генерации планов работ

Актуальный рейтинг кандидатов под ГТМ

Поддержка принятий решений по выбору скважин-кандидатов всего фонда

⚡Возможность охвата всего фонда скважин

Автоматический расчет и оптимизация дизайнов ОПЗ

Внедрение сервиса позволит в полностью автоматизированном режиме выполнять моделирование ГТМ и расчет эффекта для потенциального фонда скважин, что позволит обеспечить постоянный мониторинг скважин-кандидатов, повысить эффективность подбора скважин для ГТМ и эффективность технологии

Система управления массовыми расчетами

Выбор списков скважин из фонда (фильтр по параметрам)

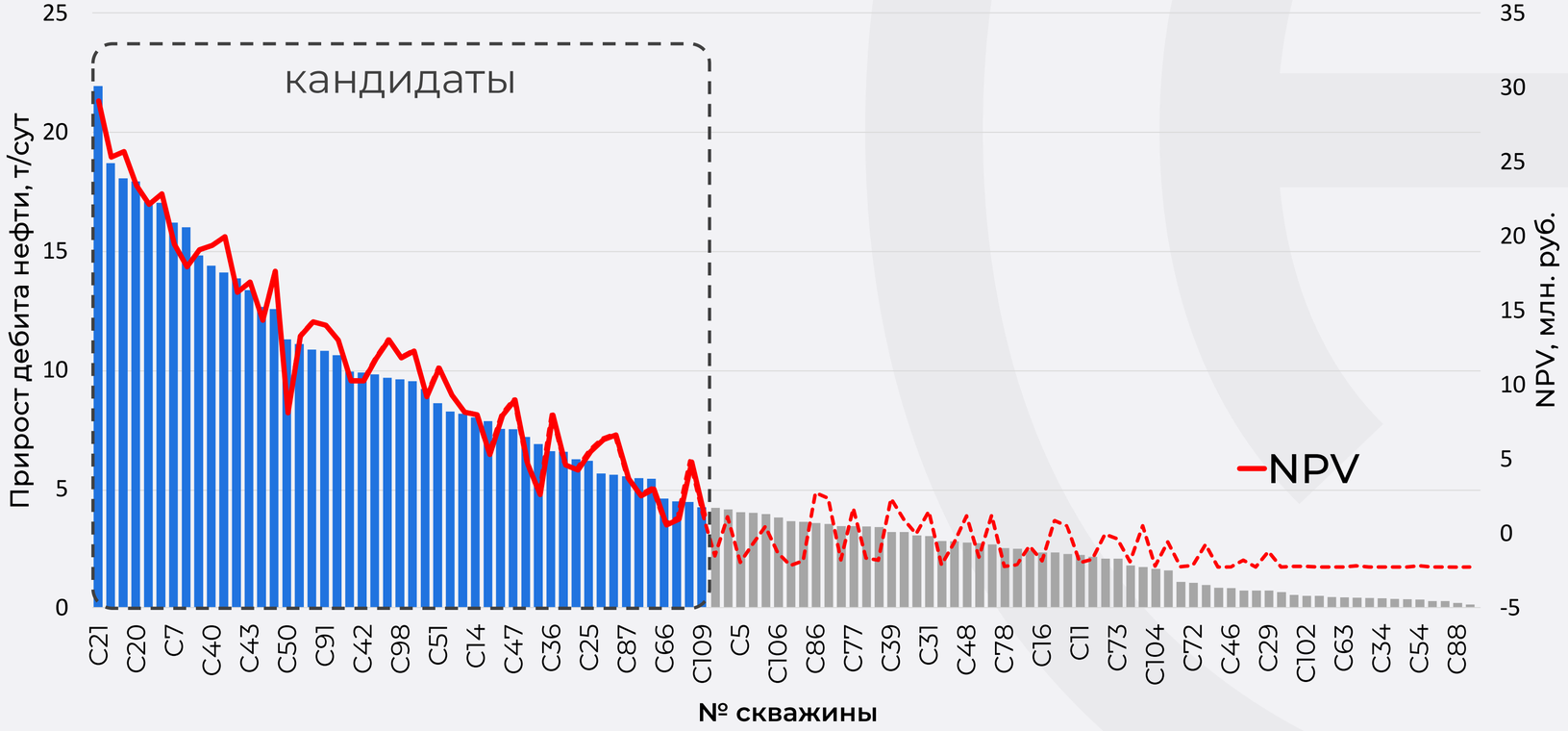
↓

Управление сценариями расчета (периодичность расчета, критерии, технологии)

↓

Автоматическая выгрузка отчетов с рейтингом скважин-кандидатов

Рейтинг скважин-кандидатов



Сравнение RockStim с аналогами

Функциональные возможности	(Schlumberger) Kinetix Matrix США	(CARBO) StimPro США	(Роснефть) Симулятор БСКО РФ	(Тетаком) RockStim РФ
Модель фильтрации в пласте:				
Поршневая псевдостационарная 1D-модель вытеснения	+	+	+	+
Многофазная нестационарная 2D-модель вытеснения	-	-	-	+
Учет фазовой проницаемости в процессе фильтрации	+	-	-	+
Учет реологии неньютоновских жидкостей (степенной закон)	+	+	+	+
Потокоотклонение в пласте (образование "языков")	-	-	-	+
Вертикальные потоки в пласте и межпластовые перетоки	-	-	-	+
Температурные эффекты в пласте	+	-	-	+
Раскрытие естественных трещин в породе в процессе закачки	-	-	-	+
Моделирование КО газовых скважин	+	-	-	+
Моделирование КО нагнетательных скважин	+	-	-	+
Адгезия/адсорбция отклонителей на основе дисперсных частиц и волокон	+	-	-	В разработке
Учет реологии самоотклоняющихся кислотных систем	+	-	-	В разработке
Модель скважины:				
Учет горизонтальной геометрии скважин	+	+	+	+
Учет многостадийной поинтервальной обработки	+	-	-	+
Расчет потерь давления в стволе скважины и перф. отв. за счет трения	+	+	+	+
Моделирование закачки в процессе спуска/подъема ГНКТ	+	+	-	+
Различные режимы закачки (прямая/обратная циркуляция, закачка через затруб)	+	-	-	+
Бесподходные ОПЗ	+	-	-	+
Учет тепловых эффектов в стволе скважины	+	+	-	+
Модель растворения породы:				
Численная модель растворения карбонатной породы HCl	+	-	+	+
Численная модель растворения терригенной породы HCl + HF	+	-	-	+
Учет образования червоточин в карбонатном коллекторе	+	+	+	+
Учет влияния суффозии частиц и осадкообразования в процессе растворения	+	-	+	+
Учет применения неорганических кислот	+	-	-	В разработке
Численная модель растворения кольматантов (соли и мехпримеси)	+	-	-	В разработке
Численная модель растворения корки бурового раствора в стволе скважины	-	-	-	В разработке
Численное моделирование растворения АСПО, отмыва поверхности от нефти	-	-	-	В разработке

Сравнение RockStim с аналогами

Функциональные возможности	(Schlumberger) Kinetix Matrix США	(CARBO) StimPro США	(Роснефть) Симулятор БСКО РФ	(Тетаком) RockStim РФ
Оптимизация:				
Наличие алгоритма численной оптимизации дизайна КО	-	-	+	+
Генерация дизайна КО на основе экспертных систем	-	+	-	В разработке
Анализ продуктивности скважины:				
Анализ зон продуктивности слоисто-неоднородного пласта, учет частичного вскрытия	+	-	-	+
Учет данных ГДИС	+	-	-	+
Ретроспективный анализ добычи:				
Прогнозирование добычи после КО в динамике с учетом темпов падения	-	+	-	+
Расчет динамики скин-фактора	-	-	-	+
Экономический анализ результатов ГТМ	-	+	+	+
Прогнозирование образования кольматанта в ПЗП скважин	-	-	-	В разработке
Анализ тестовых закачек				
Анализ пластового давления	-	+	-	+
Анализ раскрытия естественных трещин	-	-	-	+
Прогнозирование эффектов поглощения при проведении КО	-	-	-	+
Работа с данными:				
Автоматизация загрузки данных из файлов различных форматов	+	+	-	+
Идентификация литотипов по данным ГИС	+	+	-	+
Построение 1D-геомеханической модели	-	+	-	+
Интерпретация ГИС и расчет ФЕС	+	-		В разработке
Матчинг КО по результатам фактических данных устьевых/забойных датчиков	+	+	-	+
Функция прогнозного моделирования в реальном времени	-	+	-	+
Моделирование термопенокислотных КО и бинарных систем	+	-	-	+
Цифровая библиотека составов и дизайнов	+	+	+	+
Моделирование КО с применением гидромониторных насадок	-	-	-	В разработке
Адвайзер для расчета меры хвостовика горизонтальной скважины	-	-	-	В разработке

RockStim

При создании RockStim был учтен опыт экспертов в области ГТМ

также выполнен обширный комплекс лабораторных и промысловых исследований, проведена апробация симулятора в реальных условиях для адаптации моделей

Мы продолжаем совершенствовать наш продукт: делаем его более удобным и понятным в использовании, добавляем новые функциональные возможности и учитываем потребности пользователей

ЭФФЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕДРЕНИЯ В ПАО "ТАТНЕФТЬ"

в 2 раза
снизилась время на ввод данных

> 4000
технологических жидкостей в цифрой библиотеке

+31%
точности прогноза дебита жидкости

12%
снижение трудозатрат на планирование ГТМ

~12%
увеличение дебита нефти

~14%
выше NPV по ГТМ

КЕЙС 1

Внедрение симулятора RockStim в компанию ПАО «Татнефть»

Проблема

Отсутствие инструментов для прогнозирования технико-экономической эффективности проведения ОПЗ и КГРП

Что сделано:

Внедрен программный комплекс «Симулятор ОПЗ и КГРП» в промышленном масштабе

Результат:

- Спроектировано более 500 дизайнов кислотных обработок призабойной зоны пласта
- Получен дополнительный прирост в среднем +12% по дебиту нефти
- Трудозатраты при планировании ОПЗ снизились на 10%
- Сократились на 30% затраты на промысловые и гидродинамические исследования
- Доказана высокая сходимость результатов моделирования с фактическими данными – по приросту дебита нефти - более 90%, по значению скин-фактора - более 87%

>87%
Сходимость по значению скин-фактора

+12%
прирост по дебиту нефти

>90%
Сходимость по приросту дебита нефти

КЕЙС 2

Внедрение симулятора RockStim в компании Лукойл-Инжиниринг

Проблема

Отсутствие в Филиале специализированного программного продукта для моделирования кислотных обработок скважин

Что сделано:

Работа с симулятором ОПЗ «RockStim» на фонде скважин месторождений ООО «РИТЭК»

Апробирование выполнялось по месторождениям ТПП «ТатРИТЭКнефть» и ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ввиду наиболее полного наличия библиотеки пород и результатов кинетических, реологических и фильтрационных исследований

Результат:

- Работа по моделированию ОПЗ нагнетательного фонда с использованием модуля расчета кольматантов.
- Проведена работа по выполнению дизайнов ОПЗ на 15-ти скважинах. Получена высокая сходимость результатов моделирования на карбонатных коллекторах с фактическими данными – по приросту дебита нефти - более 90%, по значению скин-фактора - более 87%.

> 90%

Сходимость по дебиту нефти

> 87%

Сходимость по скин-фактору на карбонатных коллекторах

КЕЙС 3

Внедрение симулятора RockStim в компанию ООО «Иркутская нефтяная компания»

Проблема

- Отсутствие программного обеспечения для моделирования СКО
- Неудачные обработки и «ошибки» при производстве ОПЗ

Что сделано:

Совместное взаимодействие ООО «ТЕТАКОМ» и ООО «ИНК» для решения текущих проблем. Составление дизайнов в симуляторе ОПЗ «RockStim» на действующем фонде скважин месторождений ООО «ИНК». Внедрение симулятора в производственный процесс

Результат:

- Применение симулятора для расчета ОПЗ на низкотемпературных объектах и осложненных скважинах с 2023 года;
- Проведены опытно-промышленные испытания и верификация симулятора на 3-х скважинах. Сходимость результатов моделирования ОПЗ на карбонатных коллекторах по приросту дебита нефти - более 98%, по значению скин-фактора - более 94%.
- Проведено обучение пользователей в компании ООО «ИНК»

> 98%
Сходимость по дебиту нефти

> 94%
Сходимость по скин-фактору

Отзывы

Абусалимов Э.М.

Начальник отдела ОПЗ
Управления ГТМ
ПАО «Татнефть»

«Благодарим Вас за постоянное совершенствование и расширение функциональных возможностей Вашего программного продукта, надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество!»

Караулов А.В.

Начальник отдела планирования и мониторинга методов повышения нефтеотдачи пластов месторождений Поволжского региона
Филиала ООО «Лукойл-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»

«Одними из ключевых отличий и преимуществ данного симулятора от зарубежных аналогов является наличие расширенного блока анализа добычи, блока оптимизации и блока расчета технико-экономической эффективности ОПЗ.»

Внедрение симулятора и обучение сотрудников занимает не более 3-х дней*

01 этап

Проведение мастер-класса по функциональным возможностям ПО

02 этап

Сбор и согласование исходных и выводимых данных

RockStim

03 этап

Практическая работа в симуляторе

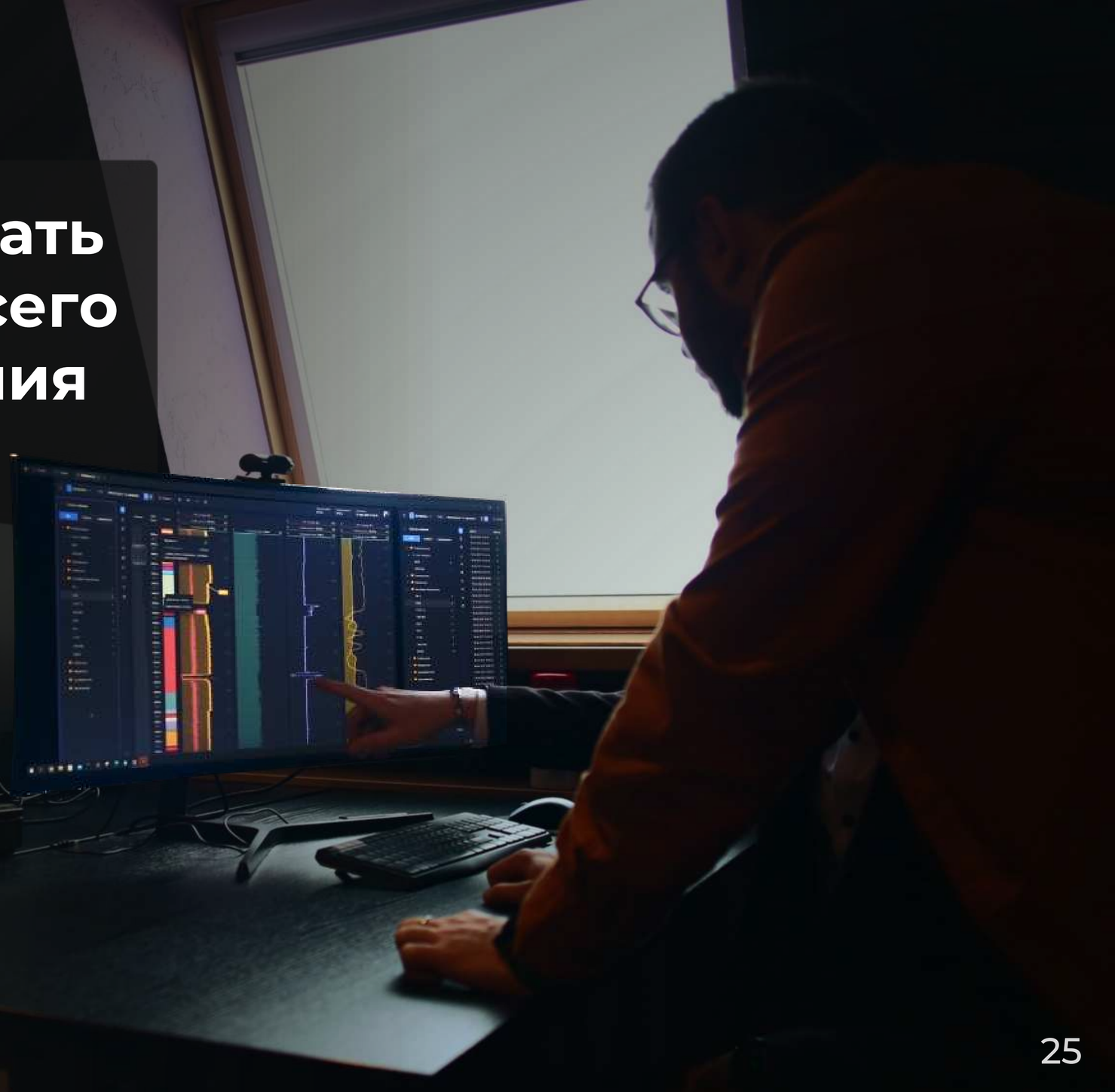
04 этап

Постоянное сопровождение И техническая поддержка при использовании симулятора

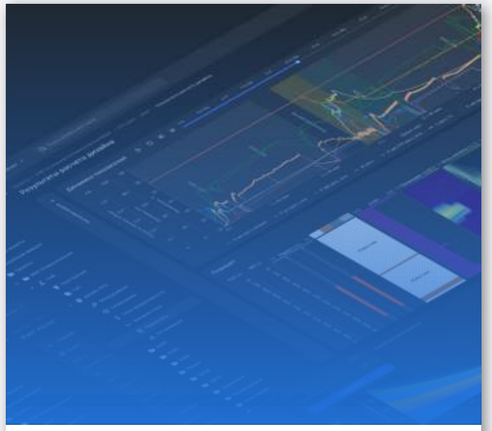
*этапы внедрения могут проходить параллельно друг другу

Мы будем сопровождать Вас на протяжении всего времени использования симулятора

Реализуем индивидуальный подход в отношении клиентов, проводим курсы повышения квалификации, обеспечивая техническую поддержку и помощь при работе с симулятором

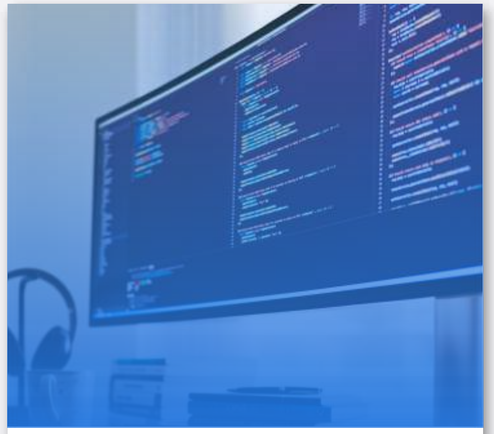


Наши услуги



Моделирование

Подбор и оптимизация дизайнов кислотных обработок



Разработка и предоставление ПО

Цифровые продукты для целей Вашего бизнеса

НИР и лабораторные исследования

Повышение эффективности ОПЗ

Обучение

Повышение квалификации специалистов

ТЕТАКОМ

ПРОТЕСТИРУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ РЕШЕНИЙ

Оставьте свою заявку, и мы проведем для Вас онлайн-демонстрацию на примере Вашей Компании!

8 (800) 250-02-24

info@tetacom.pro

tetacom.pro